

金川 III 矿区主井工程地质影响因素分析

刘卫东^{1,2}, 李峰¹

(1. 昆明理工大学 国土资源工程学院, 云南 昆明 650093;

2. 金川集团有限公司, 甘肃 金昌 737103)

摘要: 应用工程地质综合分析方法, 对金川 III 矿区主井工程地质条件和井筒变形破坏的影响因素进行分析, 认为主井区的工程地质条件极为复杂, 地应力高, 岩体富水性强, 是岩体变形强烈地段; 井筒的严重变形破坏与 F1、F2 断层的赋存形态、矿区位于构造运动强烈的高地应力区以及 III 矿区主井工程位于地下水相对丰富的低山丘陵与山前冲沟积扇结合部位有关。研究结果为下一步井筒返修方案设计提供了参考依据。

关键词: 主井; 地应力; 地质构造; 地质环境; 金川 III 矿区

中图分类号: TD 163 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-0366(2010)01-0085-05

The Specific Geologic Environment and Reason Analysis of Deformation and Failure of Main Shaft in Deposit III of Jinchuan

LIU Weirong^{1,2}, LI Feng¹

(1. College of Land Resource Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China ;

2. Jinchuan Group Co. Ltd., Jinchang 737103, China)

Abstract: The engineering geological conditions of main shaft in Deposit III and the influencing factors of its failure are studied by a comprehensive analysis of Engineering Geology. The engineering geological conditions of the main shaft are very complicated for its ground stress is high, the rockmass has a water yield property and it is highly deformed. The F1、F2 fault species and Jinchuan deposits are located in high stress area with intense tectonic motion, and Jinchuan III filed is located in combining site of low hill and mountain front gulch which are abundant in ground water. These features are relevant to the gross distortion of the main shaft. This conclusion can be used as a reference for the next design for repairing the shaft.

Key words: main shaft; underground stress; geologic structure; geologic environment; Jinchuan III region

金川公司是我国最大的镍钴生产基地。金川铜镍矿床发现于 1958 年, 该矿由 4 个矿区组成, 由东至西依次为 IV 矿区、II 矿区、I 矿区和 III 矿区, 先后投入开发了 I 矿区、II 矿区和 III 矿区, IV 矿区也将进入开采阶段。

III 矿区主井工程在施工过程中以及在完成施工后不久, 主井井筒 1 220 m 以下发生不同程度的局部变形破坏, 施工单位曾采用了注浆、喷锚网加 400 mm C40 双层钢筋混凝土和长锚索支护等形式

对变形破坏比较严重的地段进行了局部返修, 但是返修效果并不十分理想。

主井工程属于矿山开采的永久性重要工程, 主井的使用将贯穿于今后矿山生产的全过程, 一旦投入使用, 井筒的变形破坏将会给矿山生产建设带来极大影响, 因此, 针对主井在建设施工过程中所揭示的不良工程地质条件, 以及现场所产生的地压显现特征, 对主井的变形破坏进行研究分析, 找出造成井筒变形破坏的原因, 为下一步主井的加固返修方案

提供科学、合理的理论依据,也为Ⅳ矿区开采设计提供依据,确保矿山今后的安全生产具有十分重要的现实意义.

1 主井工程地质条件

金川Ⅱ矿区主井工程是Ⅱ矿区贫矿资源开发利用的重要开拓工程之一. 该工程位于Ⅱ矿区22行勘测线以北的主矿体北翼的岩体中. 井深674.894 m, 井筒净直径5.3 m, 净断面22.062 m². 主井工程的支护形式原设计井颈段采用C30钢筋混凝土支护, 井身采用C30素混凝土支护, 支护厚度400 mm. 由于Ⅱ矿区主井工程的工程地质条件比较复杂, 岩体

节理裂隙极其发育, 完整性差, 在整个施工的过程中片帮、冒落现象频繁, 贯串到井筒施工全程, 垮塌引起的超挖现象在整个工程的施工过程中非常普遍, 地压现象逐渐显现.

1.1 Ⅱ矿区地质构造

在地质构造上, 金川Ⅱ矿区主井工程位于金川矿区F₁与F₈2条断裂所夹的三角地带, 处于F₁上盘和F₈下盘, 整个Ⅱ矿区处于F₁、F₂、F₈、F₃、F₅₈等多组多条断裂形成的帚状构造的头部, 构造环境极其复杂. 长期现场巷道地质调查发现, 主井位于F₁断层上盘, 主井口与F₁断层的水平距离为480 m左右(见图1).

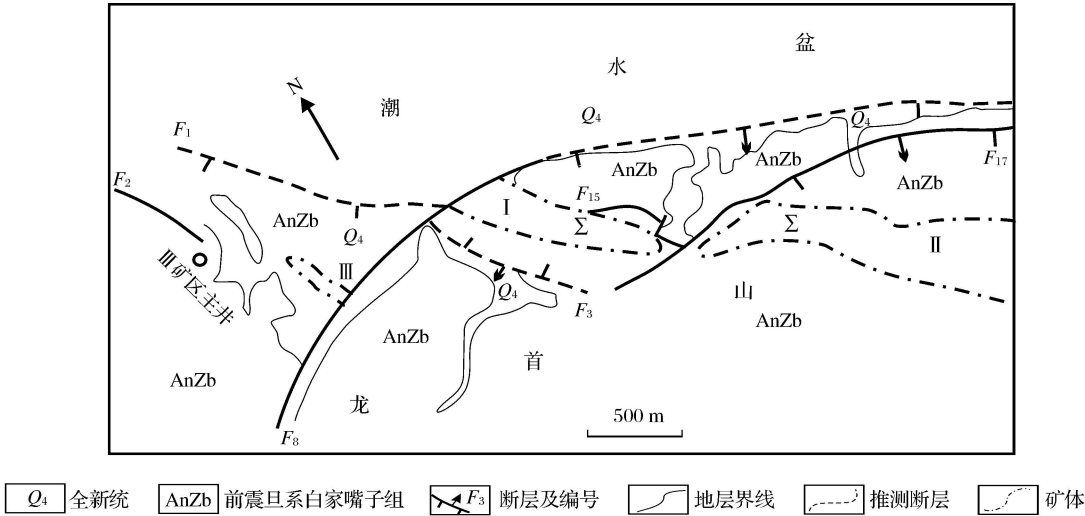


图1 金川Ⅱ矿区地质构造

针对金川Ⅱ矿区主井工程所处场地影响较大的断层, 分别作以分析:

F₁ 断层: 位于矿区范围之外的北部戈壁滩中, 走向北西70°, 延长约200 km, 倾向南西, 倾角46°~56°. 断层破碎带宽度200 m. 主井位于F₁断层上

盘, 井口与F₁断层的水平距离为480 m;

F₂ 断层: 出露在主井北西方向, 该断层走向近东西, SE110°左右, 倾向南西, 倾角85°左右, 该断层走向延伸数公里, 是一条挤压性逆断层(图2).

F₃ 断层: 出露Ⅱ矿区主井南西方向, 该断层距

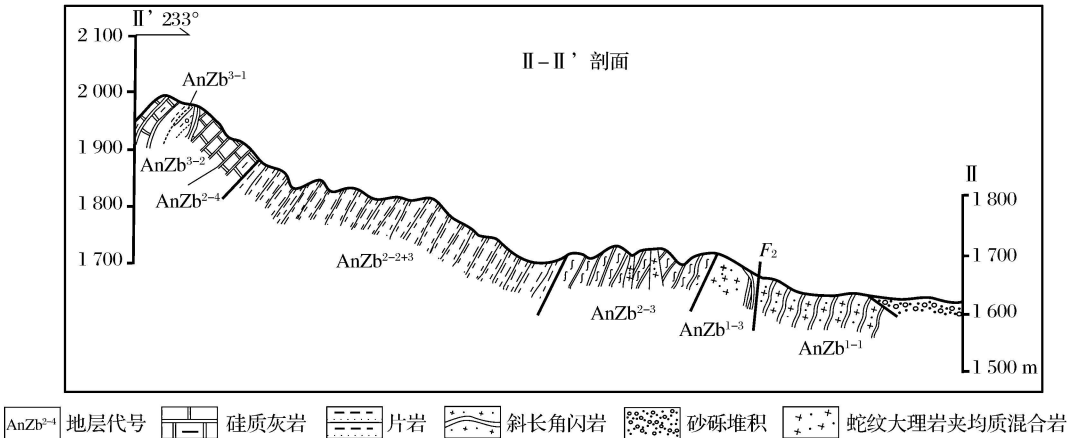


图2 金川Ⅱ矿区主井北西侧地质剖面(显示F₂断层)

离主井 > 1 000 m.

F_8 断层: 为一条区域性的断裂构造, 规模较大, 走向延伸 2.5~3 km. 走向东西, 倾向南, 倾角 70° . 为左行—逆时针平移断层, 水平断距 800~1 000 m, 垂直断距 160 m 左右. 断层带宽度变化较大, 在 3~20 m 之间. 断层带由构造岩屑, 泥质夹块的断层泥和以绿泥石、蛇纹石、透闪石、高岭土为主的挤压片岩及断层角砾岩组成. 另外, 井筒中广泛发育一些小断层.

1.2 主井井筒出露各地层岩性

主井工程出露的主要地层为前震旦系白家嘴子组变质岩, 岩体呈条带均质混合岩以及后期侵入的花岗岩岩脉. 地表岩体风化强烈, 节理裂隙发育, 层间揉皱现象明显, 呈现强烈的碎裂结构甚至散体结构.

第 1 层: 赋存标高为 1 738 m~1 657 m, 岩层厚度为 81 m, 为红色正常花岗岩: 中粗粒构造, 主要矿物成分钾长石、石英分别占 60% 和 30%, 次要矿物成分: 斜长石、黑云母约占 10%. 根据施工单位的岩体描述, 岩体裂隙较发育, 为 4~15 条/m, 围岩条件相对较好, 由于埋藏较浅, 水文地质条件简单, 仅出现微量渗水, 地压显现不明显. 为 III 类围岩 ($RM R=53$).

第 2 层: 赋存标高为 1 657~1 292 m, 岩层厚 365 m. 岩性为条带状混合岩: 倾向 80° , 倾角 $50^\circ\sim70^\circ$. 深灰色、灰色、灰红色, 夹层混合岩化斜长角闪岩, 颜色为灰红色, 钾长石含量相对较高, 成分以石英、角闪石为主, 次为长石黑云母, 条带以石英、长石、角闪石条带为主. 节理裂隙发育为 10~30 条/m, 岩体多呈散体结构; 随着井筒的加深, 出水量渐多, 变为淋水, $4\sim5\text{ m}^3/\text{h}$, 为构造裂隙水. 为 IV 类围岩 ($RM R=31$).

第 3 层: 赋存标高为 1 292~1 220 m, 岩层厚 72 m, 花岗岩岩脉: 倾向 $50^\circ\sim70^\circ$. 肉红色厚层状花岗岩脉, 层间穿插斜长角闪岩脉. 成分: 钾长石 50~75%, 石英 20~40%, 云母 10~20%. 岩体裂隙较发育, 岩体相对完整, 碎裂结构, 裂隙密度 10 条/m 以内, 从井深 500 m 以下地压显现较明显, 井壁出现变形, 局部被压裂. 为 II 类围岩 ($RM R=48$).

第 4 层: 赋存标高 1 220~1 063 m, 岩层厚 157 m, 均质混合岩: 夹薄层灰色混合岩化斜长角闪岩. 成分以肉红色正长石为主, 次有石英、角闪石、斜长石云母, 压碎结构形成的泥质物非常发育. 均质混合岩, 氧化严重, 岩体呈散体、碎裂结构, 节理裂隙极

其发育, 地下水不发育. 揭露后岩石风化、氧化成碎块, 粉末状, 遇水成泥状, 具有膨胀性, 整体稳定性极差, 地压显现剧烈, 钢筋混凝土中的钢筋压成 U 形. 为 V 类围岩 ($RM R=12$).

主井工程出露主要地层为前震旦系白家嘴子组变质岩, 岩性为条带—均质混合岩及后期侵入的花岗岩岩脉. 地表岩体风化强烈, 节理裂隙发育, 层间揉皱现象明显, 呈现强烈的碎裂结构甚至散体结构. 根据 II 矿区前期水文地质和工程地质研究, II 矿区围岩比较破碎, 尤其是上盘围岩工程地质条件更差^[1,2].

2 井筒变形和破坏的影响

矿山建设项目中立井井筒属于地下结构, 井筒的变形和破坏可分为建井初期的井壁变形和采矿生产过程中的井筒损坏. 由于金川公司 II 矿区主井井筒的变形破坏处于该建设工程项目的基建施工阶段, 基本上不受矿山采矿活动的影响, 所以对于主井井筒的变形破坏影响因素主要从工程地质条件、地应力环境、地下水的赋存以及工程的设计、施工等方面进行分析.

2.1 复杂工程地质条件的影响

在矿山建设工程项目中的井筒一般贯穿于上覆岩层, 包括冲积层、基岩、软弱夹层, 甚至个别地段要穿过构造破碎带. 井筒在穿过坚硬岩层时, 混凝土井壁是和坚硬围岩固结在一起而支撑井筒的, 此时围岩和井壁变形量都很小, 相对较稳定. 而当井筒穿过软弱岩层时, 由于软弱岩石的内聚力小, 变形量大, 此时是靠围岩变形挤压井壁的摩擦力围抱井筒, 形成稳定结构. 但这种围岩变形挤压井壁的压力, 既不能过小, 也不能过大. 此种压力过小井壁容易产生“脱裤式”破坏, 压力过大会超过井壁承载能力, 井壁将产生剪切破坏. 经过现场实际调查、研究结果表明, 井壁破坏严重部位主要发生在井筒穿过软弱岩层地段. 所谓软弱岩层是指强度低、孔隙率大、胶结程度差, 受构造面切割及风化影响显著或含有大量膨胀粘土矿物的松、软、散、弱岩层^[3].

通过研究分析金川公司 II 矿区主井工程地质剖面图和施工现场实际出露岩层情况可知, 整个主井围岩处于 III~V 类围岩之中. 根据初步分析, 位于第 1 层的红色正长花岗岩和第 3 层的花岗岩岩脉稳定性相对较好, 为 II 类围岩; 第 2 层的条带状混合岩, 为 IV 类围岩; 最差为第 4 层的均质混合岩, 揭露后的岩石风化成为碎块, 呈粉末状, 遇水易泥化, 并具有

膨胀性,整体稳定性极差,但井筒在掘进过程中,还具有短期的自稳性,地压显现剧烈,钢筋混凝土中的钢筋压成U形.综合判断该围岩属于V类偏上的围岩.

通过对金川公司Ⅱ矿区主井工程周围的主要地质构造进行调查分析,结合主要地质构造的赋存状态以及它们在地表出露位置与主井井筒之间的相对距离,经过计算分析可以得出 F_1 和 F_2 断层均穿过主井井筒,主井井筒的周围岩体受到断层影响比较突出,致使井筒的稳定性变得很差,所以,断层和断层影响带穿过主井井筒是造成主井变形破坏的主要原因之一.由于 F_2 断层在地表出露的位置距主井比较近,而且倾角很大为 85° 左右,所以对整个主井井筒的稳定性影响也就更大.

并且从现场调查可以发现在构造影响带之内的岩体膨胀性粘土矿物一般含量较大,并且是由于石英或长石等的矿岩蚀变作用产生的,因此,蚀变作用越强,其粘土矿物含量越高,围岩膨胀特性越强,对井筒外壁产生的水平作用力也越大,所以,含粘土矿物较多的围岩也是导致井筒稳定性差的原因之一.

2.2 地应力的影响

井筒在基岩段的受力与在表土段的受力差别很大,基岩开挖前的地应力分布与开挖后地应力的分布也不相同,即在井筒附近的岩体中,发生有地应力的重新分布现象,主井稳定性显然受开挖产生的次生应力的影响.井筒开挖后的次生应力又与矿区的构造应力密不可分^[4].

金川矿区位于青藏高原东北缘,主要为构造运动强烈的高地应力区.根据Ⅱ矿区目前已经有资料和对矿区实际地应力调查,结合2矿区及龙首矿地应力资料分析,发现该地区的侧压系数比较离散,初步结果为介于0.96~9.92之间,比中国大陆地压的平均侧压系数要高.矿区存在较大的水平构造应力,中间主应力一般为自质量应力,即 $\sigma_h = \gamma h$.而最大和最小主应力 $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 为近似于水平.最大主应力在9.75~14.93 MPa之间,平均值为10.89 MPa,属于中等应力水平.最大主应力的方向介于 $N 17.55^\circ W$ 到 $N 78.07^\circ W$ 之间.

总结大量金川矿区地应力资料,并经回归统计分析最大水平主应力、最小水平主应力和垂直主应力与岩体深部大致呈如下关系

$$\sigma_{\max} = 2.64 + 0.028 h,$$

$$\sigma_{\min} = 0.067 + 0.024 h,$$

$$\sigma_v = -1.52 + 0.02 h,$$

式中 $\sigma_{\max}$ 为最大水平主应力; $\sigma_{\min}$ 为最小水平主应力; σ_v 为垂直主应力; h 为岩体的埋深.

显然,随着深度的增加,不仅中间主应力随深度的增加而增加,而且最大和最小水平主应力也随之增大,导致整个井筒围岩应力随深度增加而增加,产生不利于井筒稳定的应力环境.显而易见,即使具有相同地质条件,井筒深部的稳定性也逐渐减小,而变形破坏的可能性在加大.Ⅱ矿区主井工程断层及断层影响带穿过井筒的位置恰好又位于井筒的最底部,也就是整个井筒中地应力最大的部位,这样就导致了该部位发生变形破坏的可能性也就最大,所以,井筒深部存在较大的地应力也是引起井筒变形破坏的原因之一.

立井围岩稳定性校核的方法,依据围岩的性质应有所区别.当竖井围岩中含有软弱夹层时,软弱夹层则是造成围岩失稳的主要因素.考虑围岩在开挖次生应力环境中可能产生屈服破坏,故采取莫尔-库仑塑性屈服破坏准则^[5,6],其计算参数是根据断面所处的围岩类别,其中涉及岩体变形模量、泊松比、粘聚力和内摩擦角.

2.3 地下水的影响

目前,理论界对非采动影响下的井筒变形破坏有一个较为统一的认识,认为是由于地下水的流失导致表土逐渐沉降造成破裂.随着地下水流失的与日俱增,表土沉降也越来越大,井壁与表土之间将会产生一个相对的运动趋势,进而使得井筒的整个外井壁产生向下的负向摩擦力,而负向摩擦力的产生使得危险层面上的竖向应力迅速增大,从而井筒外壁所受的负向摩擦力也越来越大,当该应力增大到一定程度,井壁即会发生破裂.最后导致危险层面上的应力值达到致使井壁破裂的程度^[7].同时由于上部地下水的逐渐流失,造成对井筒下部围岩的冲刷,特别是对井筒深部穿过断层及断层影响带的部位的围岩影响更为严重,地下水的流失带走了其中的部分已经风化的岩石,并且使其中含粘土矿物较多的围岩膨胀变形,对井筒外壁产生较大的水平作用力,造成井筒在该危险层面上的变形破坏^[8].

金川公司Ⅱ矿区主井工程位于低山丘陵与山前冲沟沟口冲洪积扇结合部位,地下水相对丰富,因为其北部、北西部的冲洪积扇均为含水层,而且主井工程出露岩体节理裂隙发育,有利于地下水的流失,受地下水影响,岩体风化强烈,特别是混合岩中的角闪岩类、绿泥石类岩石,风化后多呈泥状、粉状,并且有遇水膨胀的特性,特别是在主井井筒的深部,由于埋

藏深、地压大、地下水丰富、再加之所处的极不稳定的工程地质条件,就更容易造成井筒在该部位的变形破坏。

2.4 设计和施工的不足

金川公司Ⅱ矿区主井工程由于前期地质勘探资料不够详细,致使主井工程选址在离矿区范围内的几个大的主要断层较近的地方,造成主井井筒穿过大断层及断层影响带,使主井工程处于极不稳定的工程地质条件下,为主井工程施工以及今后生产过程中主井井筒的稳定性带来一定的隐患。

主井工程在施工的过程中由于施工单位对复杂的工程地质条件缺乏足够的认识,对井筒中围岩不稳定地段采取的加固措施不够及时,错过了有利的加固时机,造成井筒的稳定性变差;同时,在主井工程进行井筒掘进的过程中,采取了对上部井筒变形破坏地段进行局部返修的措施,井筒的返修破坏了井筒混凝土的整体性,切断了上部井壁混凝土对下部混凝土的拉力,相反在 2 次套壁施工过程中,下部原井壁混凝土的受力由拉应力转变为压应力,且这种受力状况持续了较长的时间,逐渐增大的压力对原本破坏的井壁混凝土带来本质的破坏作用;返修工作采用在井筒的底部出毛的方案,因此上部返修爆破后的原井壁混凝土和废石在向井底坠落时,对下部井筒具有巨大的冲击破坏作用,使得井筒底部原来局部变形破坏严重的区域井壁混凝土发生脱落,在井壁上形成空洞。在地压和多次爆破震动作用下,内部原来极不稳定强风化破碎岩体,不断沿着空洞流出,在井筒后面形成冒落空区,围岩对井筒外壁的压力

逐渐减小,下部无原岩支撑的井壁混凝土,在不断的冲击破坏和地压作用下,彻底失去承载能力,最终导致Ⅱ矿区主井工程井筒产生严重变形破坏。

3 结论

通过上述分析,我们能够得出:金川公司Ⅱ矿区主井工程井筒发生严重变形破坏是由于复杂的工程地质条件、矿区范围内较高地应力、Ⅱ矿区主井工程位于地下水相对丰富的低山丘陵与山前冲积扇结合部位以及设计、施工的过程中存在一定的不足等各方面的综合影响因素共同作用的结果,这为下一步主井井筒返修方案的设计提供了理论依据。

参考文献:

- [1] 高谦,岳斌,把多恒. 金川Ⅲ矿区主副井工程变形分析与稳定性评价研究[J]. 金昌: 金川集团有限公司, 2005.
- [2] 岳斌,张忠. 金川Ⅱ矿区主副井工程地质条件分析报告[R]. 金昌: 金川镍钴研究设计院矿山分院, 2008.
- [3] 隋惠权,范学理. 立井采动变形损坏特征及检测技术研究[J]. 矿山测量, 2002, 14(2): 35-36.
- [4] 何有巨,经来旺. 深立井围岩稳定性分析[J]. 中国矿业, 2006, 15(6): 61-64.
- [5] Srinath L S. Advanced Mechanics of Solids[M]. New Delhi: Tata McGraw-hill Publishing Company Limited, 1980.
- [6] 刘鸿文. 材料力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [7] 崔广心. 特殊地层条件竖井井壁破裂机理[J]. 建井技术, 1998, 19(2): 29-32.
- [8] 顾孟寒. 立井井壁破坏机理与治理的探讨[J]. 煤炭科学技术, 1991, 3(6): 44-47.
- [9] 罗维刚,王斐. 地质勘探井点布局优化问题的研究[J]. 甘肃科学学报, 2005, 17(2): 78-79.

作者简介:

刘卫东 (1968-) 男, 湖南省新化人, 2005 年获得昆明理工大学矿业工程专业工程硕士学位, 现为昆明理工大学国土资源学院地质工程专业在读博士研究生。